随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

高温环境中唯一有效的散热方式

2.**皮肤温度≤环境：蒸发**（有温差才能传导、所以不要把=背错了）

（1）不感蒸发



体内的水从皮肤、呼吸道黏膜等渗出	不能发汗的动物非常依赖不感蒸发（炎热环境狗狗采取热喘呼吸增加散热）	
24 小时不感蒸发量约 **600-700**ml	串：生理需要量 2000-2500ml 水 =尿量 1500-2000ml+不感蒸发量 600-700ml	我只是在散热 并不是在卖萌
婴幼儿不感蒸发的速率比成人大→缺水时婴幼儿更容易严重脱水		ttsx

（2）**可感蒸发（发汗）**

①发汗不仅受环境温度影响，也受环境湿度、机体活动影响：如安静时环境温度达 30 度开始出汗，若环境湿度高或穿衣较多、环境温度达 25 度即可出汗，而运动时环境温度在 20 度以下也可出汗

②小汗腺全身几乎都有分布：**手掌和足趾最多**，而**躯干**分泌能力**最强**（汗流浃背）

（大汗腺与体温调节无关，而与性功能、狐臭有关）

会阴、腋窝、性功能

消耗能量的过程

③发汗由汗腺细胞**主动**分泌。**刚分泌的汗液等渗**，但流经导管时由于**醛固酮**促进 Na^+重吸收（汗腺导管对水的通透性低）→最后**排出的汗液低渗**。若大量出汗→血浆**晶**体渗透压**增高**→**抗利尿激素增多**→尿量减少、甚至**高渗**性脱水

丢失很多低渗液

都是交感神经控制

④**温热 VS 精神性发汗**（温热性发汗与精神性发汗常同时出现）

温热性发汗	精神性发汗
交感胆碱能纤维（**ACh→M-R**）温泉蛋	**交感肾上腺素能**纤维（**NA→α_1-R**）
全身小汗腺参与	掌心、足底、前额处小汗腺参与
下丘脑 PO/AH 区	**大脑皮层运动区**
参与**体温调节**	参与精神紧张、情绪激动 与体温调节关系不大

温热性发汗 = 骨骼肌血管舒张

串：出汗受交感神经调控

什么东西突然破了

大失血 低血糖等 兴奋 交感神经	宫外孕破裂：育龄期女性突发下腹痛、大汗、欲排大便感（盆腔积血刺激直肠） 酮症酸中毒 DKA 和高渗高血糖综合征 HHS 昏迷时皮肤干燥（脱水） 而低血糖昏迷时皮肤潮湿 低血糖兴奋交感神经导致发汗
交感神经元 位于脊髓	脊髓休克（脊休克）发汗反射消失 脊髓损伤的并发症有自主神经功能紊乱（高热）不能发汗散热

血糖浓度高，超过肾小管重吸收限度，重吸收不了的糖呆在小管里，产生渗透性利尿